Задание №26 | Практика ЕГЭ 2025 и 2023

Уровень: "Важный"

Задание №1

В супермаркете проводится акция «каждый третий товар бесплатно». Покупатель, чтобы максимально использовать условие акции, разделил на ленте товары группами по три товара, собираясь заплатить за каждую группу отдельным чеком. В каждой группе из трёх товаров самый дорогой он поместил на третье место. Однако выяснилось, что программа для кассового аппарата не учитывает расположения товаров на ленте и сортирует цены товаров в чеке таким образом, чтобы стоимость покупки была максимально возможной. Тогда покупатель разместил товары по-другому.
Входные данные представлены в файле 26.2.txt следующим образом:
В первой строке входного файла находится число N — количество товаров, которые планирует приобрести покупатель (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся цены товаров, которые выбрал покупатель (натуральные числа, не превышающие 10 000).
Запишите в ответе два целых числа без пробела: сначала минимальную цену, которую планировал заплатить покупатель изначально, затем цену, которую он заплатил.
Пример входных данных:
4
80
30
50
40
Ответ для примера: 120160.

Верные варианты

21925643317498

Решение

Сообщить об ошибке

Ответ: 21925643317498
1. Откроем файл и считаем n. Создадим список pokupki, в который мы добавим стоимости всех товаров, затем отсортируем список по убыванию. Выведем сумму всех элементов списка s от n // 3 (покупатель разделил товары таким образом, чтобы самые дорогие элементы попали под условия акции) элемента, чтобы получить первое число для ответа.
2. Инициализируем переменную summ, значение которой приравняем к сумме элементов списка pokupki. Представим, что мы разделили покупку на n // 3 чеков, начиная с самых дорогих элементов. В первом чеке будут самые дорогие товары, во втором те товары, которые идут по стоимости после самых дорогих. Самый дешевый товар в каждом чеке будет идти бесплатно. Запустим цикл от 2 до n с шагом в 3 (в первом чеке бесплатный товар будет под индексом 2, а все последующие идут с шагом в 3). Внутри цикла из значения summ будем вычитать элемент pokupki[i].
Код:

```
f = open("26.2.txt")
n = int(f.readline())
pokupki = []
for s in f:
    pokupki.append(int(s))
pokupki.sort(reverse = True)
print(sum(pokupki[n // 3:]))
summ = sum(pokupki)
for i in range(2, n, 3):
    summ -= pokupki[i]
print(summ)
```

INSANEK.RU

Задание №2

В магазине для упаковки подарков есть N кубических коробок. Самой интересной считается упаковка подарка по принципу матрешки – подарок упаковывается в одну из коробок, та, в свою очередь, в другую коробку и т. д. Одну коробку можно поместить в другую, если длина её стороны хотя бы на 5 единиц меньше длины стороны другой коробки. Определите наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного подарка, и максимально возможную длину стороны самой маленькой коробки, где будет находиться подарок. Размер подарка позволяет поместить его в самую маленькую коробку.
Входные данные представлены в файле следующим образом. В первой строке входного файла записано число N – количество коробок в магазине (натуральное число, не превышающее 10 000). В каждой из следующих N строк находится значение длины стороны очередной коробки (натуральное число, не превышающее 10 000).

Запишите в ответе два целых числа без пробела: сначала наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного подарка, затем максимально возможную длину стороны самой маленькой коробки в таком наборе.
Пример входного файла:
5
43
38
32
40
30
При таких исходных данных условию задачи удовлетворяют наборы коробок с длинами сторон 30, 38 и 43 или 32, 38 и 43 соответственно. В обоих случаях количество коробок равно 3, а длина стороны самой маленькой коробки равна 32.
Ответ: 332.
Файл

Верные варианты

17824

Решение

Сообщить об ошибке

Ответ: 17824
1. Считаем все данные в файле и отсортируем в порядке убывания.
2. Инициализируем список korobki, в который мы добавим наибольшую длину коробки в файле, затем с помощью перебора будем добавлять в список элементы, длина которых меньше последней добавленной коробки хотя бы на 5 единиц.
Код:

```
f = open("26.1.txt")
n = int(f.readline())
s = sorted([int(x) for x in f], reverse = True)
korobki = [s[0]]
for i in range(1, n):
   if korobki[-1] >= s[i] + 5:
      korobki.append(s[i])
print(len(korobki), min(korobki))
```

Задание №3

INSANEK.RU

В кондитерском магазине для упаковки тортов есть N кубических коробок и M ленточек для украшения коробки (M < N). Самой интересной считается упаковка подарка по принципу матрешки – торт упаковывается в одну из коробок, та, в свою очередь, в другую коробку и т.д., при этом к каждой коробке подбирается подходящая ленточка. Одну коробку можно поместить в другую, если длина её стороны хотя бы на 9 единиц меньше длины стороны другой коробки. Ленточка подходит к коробке, если её длина совпадает с длиной стороны коробки. Определите наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного торта, и максимальную разность самой большой и самой маленькой коробок.
Входные данные:
В первой строке файла находятся число N - количество коробок в магазине (натуральное число, не превышающее 10000) и через пробел число M - количество ленточек в магазине (натуральное число, не превышающее 9999).
В следующих N строках находятся значения длин сторон коробок (натуральные числа, не превышающие 10000) и через пробел значения длин ленточек (натуральные числа, не превышающие 10000). В последних N - M строках второе число отсутствует, и числа, соответствующие длинам сторон коробок, идут каждое в отдельной строке.
Запишите в ответ два целых числа: сначала наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного подарка, затем максимальную разность самой большой и самой маленькой коробок.
Пример входных данных:
5 4
43 40
40 30
32 43
40 31
30
Ответ для примера: 2 13

Решение

Сообщить об ошибке

1. Откроем файл и считаем переменные n и m. Инициализируем списки korobki и lents для хранения размеров всех коробок и всех лент, соответственно.

2. Занесём все элементы из файла в наши списки. Отсортируем список, который хранит в себе размеры всех коробок.
3. Инициализируем список kuda_kladem, в который мы будем добавлять размеры всех коробок, подходящих по условию.
4. Запустим цикл for, который будет перебирать все элементы списка korobki, и будем сохранять размеры коробок, которые подходят нам по условию.
Код:

```
f = open("26.10.1.txt")
n, m = map(int, f.readline().split())
korobki = []
lents = []
for i in range(m):
    a, b = map(int, f.readline().split())
    korobki.append(a)
    lents.append(b)
for i in range(n-m):
    a = int(f.readline())
    korobki.append(a)
korobki.sort(reverse=True)
kuda_kladem = []
for x in korobki:
    if kuda_kladem == [] and x in lents:
        kuda_kladem.append(x)
    elif kuda_kladem == [] and x not in lents:
        continue
    elif x <= kuda_kladem[-1] - 9 and x in lents:
        kuda_kladem.append(x)
min_box = 0

for x in korobki[::-1]:
    if x in lents:
        min_box = x
        break

print(len(kuda_kladem), max(kuda_kladem) - min_box)
```

Ответ: 901 9996

Задание №4

INFOANEK.RU

Ученица написала программный код для распределения N файлов на K дисков, известно время размещения файла на диск и время удаления файла с диска. Время измеряется в минутах с момента начала дня и является целым числом от 1 до 1440. Диски нумеруются, начиная с 1, и файл стараются разместить на свободный диск с наименьшим номером. Если все диски заняты, файл не располагается ни на один из дисков. Если диск освободился в некоторую минуту, то диск становится свободным в следующую минуту.
Определите и запишите в ответ два числа без пробела: количество файлов, которое удалось разместить на диски за весь день, и номер диска, на который разместили последний файл.
Входные данные: в первой строке входного файла записаны значения: N (количество файлов) и K (количество дисков). Каждая из следующих N строк содержит два целых числа – время размещения файла на диск и время удаления файла с диска.
Пример входного файла:
5 2
30 60
59 60
61 140
1400 1430
55 1212
При таких входных данных ответ будет 4 и 1.
Файл

Верные варианты

3035

Решение

Сообщить об ошибке

Ответ: 3035
1. Откроем файл, считаем числа n и k, затем считаем все данные из файла, добавим их в список data и отсортируем по возрастанию. Создадим переменные count_file и last_disk для подсчета количества файлов, которые удалось разместить на диске, и последний диск, на который разместили файл, соответственно.
2. Создадим список cells, в который мы добавим k нулей. Этот список поможет нам отслеживать занятость всех дисков.

3. Запустим цикл for от 0 до n невключительно. Внутри цикла создадим переменные start и end, которые будут означать время добавления и удаления файла с диска соответственно. Запустим еще один цикл for от 0 до k невключительно.
4. Внутри цикла запишем условие. Если значение cells[j] равно 0, это значит, что диск не занят. В таком случае cells[j] приравняем к списку [start, end], а также обновим переменные last_disk и count_file. Значение переменной last_disk приравняем к j + 1, это будет означать последний диск, в который мы добавили файл, а к значению count_file прибавим единицу.
5. Запишем еще одно условие внутри вложенного цикла. Если значение cells[j][1] + 1 меньше или равно, чем start, то заменим значение cells[j] на время добавления и удаления текущего файла, а также обновим переменные last_disk и count_file.
Код:

```
f = open("26.3.txt")
n, k = map(int, f.readline().split())
data = sorted([list(map(int, x.split())) for x in f])
count_file, last_disk = 0, 0
cells = [0] * k

for i in range(n):
    start, end = data[i]
    for j in range(k):
        if cells[j] == 0:
            cells[j] = [start, end]
            last_disk = j + 1
            count_file += 1
            break
        elif cells[j][1] + 1 <= start:
            cells[j] = [start, end]
            last_disk = j + 1
            count_file += 1
            break
print(count_file, last_disk)
```

Задание №5

На производстве штучных изделий N деталей должны быть отшлифованы и окрашены. Для каждой детали известно время её шлифовки и время окрашивания. Детали пронумерованы начиная с единицы. Параллельная обработка деталей не предусмотрена. На ленте транспортёра имеется N мест для каждой из N деталей. На ленте транспортёра детали располагают по следующему алгоритму:
— все 2N чисел, обозначающих время окрашивания и шлифовки для N деталей, упорядочивают по возрастанию;
— если минимальное число в этом упорядоченном списке — это время шлифовки конкретной детали, то деталь размещают на ленте транспортёра на первое свободное место от её начала;
— если минимальное число — это время окрашивания, то деталь размещают на первое свободное место от конца ленты транспортёра;
— если число обозначает время окрашивания или шлифовки уже рассмотренной детали, то его не принимают во внимание.
INSANEK.RU
Этот алгоритм применяется последовательно для размещения всех N деталей. Определите номер последней детали, для которой будет определено её место на ленте транспортёра, и количество деталей, которые будут отшлифованы до неё.
Входные данные:В первой строке входного файла 26.txt находится натуральное число N (N <= 1000) — количество деталей. Следующие N строк содержат пары чисел, обозначающих соответственно время шлифовки и время окрашивания конкретной детали (все числа натуральные, различные).
Запишите в ответе два натуральных числа без пробела: сначала номер последней детали, для которой будет определено её место на ленте транспортёра, затем количество деталей, которые будут отшлифованы до неё.
Типовой пример организации данных во входном файле:
5
40 60
100 155
150 170
10 160
160 70
При таких исходных данных порядок расположения деталей на ленте транспортёра следующий: 4, 1, 2, 3, 5. Последней займёт своё место на ленте транспортёра деталь 3. При этом до неё будут отшлифованы три детали.
Файл: 26_1.txt

Решение

Сообщить об ошибке

Ответ: 2293 30222
1. Откроем файл, считаем число n и создадим 2 списка для деталей, у которых время шлифовки меньше, и у которых время окрашивания меньше соответственно:

```
f = open("26.2.txt")
n = int(f.readline())
start_lenta = []
end_lenta = []
```

2. Запустим цикл перебора всех пар чисел из файла. Первое число в строке это время шлифования, а второе это время окраски:

```
for i in range(n):
  shlif, okr = map(int, f.readline().split())
```

3. Если время шлифования меньше времени окрашивания, то в список start_lenta добавим время шлифования и номер детали. Иначе в список end_lenta добавим время окрашивания и номер детали:

```
  if shlif < okr:
    start_lenta.append([shlif, i + 1])
  else:
    end_lenta.append([okr, i + 1])
```

4. Выводим последнюю добавленную деталь и количество деталей до нее:

```
print(max(end_lenta)[-1], len(start_lenta))
```

Код:

```
f = open("26.2.txt")
n = int(f.readline())
start_lenta = []
end_lenta = []
for i in range(n):
  shlif, okr = map(int, f.readline().split())
  if shlif < okr:
    start_lenta.append([shlif, i + 1])
  else:
    end_lenta.append([okr, i + 1])
print(max(end_lenta)[-1], len(start_lenta))
```

Задание №6

Организаторы межвузовского турнира собирают команды в одном городе и хотят привезти на соревнования как можно больше команд. Для доставки используются самолёты определённой поссажировместимости. Входной файл содержит сведения о количестве человек в команде и о пассажировместимости самолётов, которые имеются в наличии.
Из соображений безопасности в одном самолёте может лететь только одна команда. Найдите способ доставить на соревнования максимально возможное число команд. Если способов несколько, то нужно выбрать такой, чтобы можно было доставить команду с максимальным числом участников.
Входные данные В первой строке входного файла находятся два натуральных числа N ($N \leqslant 1000$) и M ($M \leqslant 1000$) — количество команд и количество самолётов соответственно. Следующие N строк содержат числа, обозначающие количество человек в команде, затем идут M строк, где указана пассажировместимость самолётов. Числа M и N могут быть не равны.
Запишите в ответе два натуральных числа без пробелов и иных разделителей: сначала максимальное количество команд, которые могут прибыть на соревнования, затем максимальную численность команды в этом случае.
Файл для задания: 26home.txt

Верные варианты

INSANEK.RU

113498

Решение

Сообщить об ошибке

1. Открываем файл и считываем значения N, M, затем создаем список размеров команд и список вместимостей самолётов.
2. Сортируем оба списка по возрастанию.
3. Инициализируем два указателя: i = 0 (команды), j = 0 (самолёты), и счётчик q=0.
4. Пока i < N и j < M: если teams[i] ≤ air[j], то назначить этот самолёт этой команде (q += 1, i += 1); в любом случае перейти к следующему самолёту (j += 1).
5. Находим максимальный размер команды, которую вообще можно посадить в самый большой самолёт:
6. Выводим на экран q и mx.

Код на Python:

```
f = open('26home.txt')
N, M = map(int, f.readline().split())
teams = sorted(int(next(f)) for _ in range(N))
air   = sorted(int(next(f)) for _ in range(M))
q = i = j = 0
while i < N and j < M:
  if teams[i] <= air[j]:
    q += 1
    i += 1
  j += 1
mx = max(t for t in teams if t <= air[-1])
print(q, mx)
```

Уровень: "Сложный"

Задание №7 сложный

В магазине для упаковки подарков есть N кубических коробок двух цветов. Чтобы сократить занимаемое при хранении место, коробки вкладывают друг в друга. Чтобы вложенные коробки было лучше видно, их цвета при вложении обязательно должны чередоваться. Самой интересной считается упаковка подарка по принципу матрешки – подарок упаковывается в одну из коробок, та, в свою очередь, в другую коробку и т. д. Одну коробку можно поместить в другую, если длина её стороны хотя бы на 8 единиц меньше длины стороны другой коробки. Группу вложенных друг в друга коробок называют блоком. Количество коробок в блоке может быть любым. Каждый блок, независимо от количества и размера входящих в него коробок, а также каждая одиночная коробка, не входящая в блоки, занимает при хранении одну ячейку. Зная размеры и цвета всех коробок, определите максимально возможное количество коробок в одном блоке и минимальное количество ячеек для хранения всех коробок.
Входные данные представлены в файле следующим образом. В первой строке входного файла записано число N – количество коробок в магазине (натуральное число, не превышающее 10 000). В каждой из следующих N строк находятся значение длины стороны очередной коробки (натуральное число, не превышающее 10 000) и буква R или B (буквами R и B обозначены красный и синий цвет коробки соответственно).
В ответ запишите два числа без пробела: сначала минимальное количество ячеек для хранения всех коробок, затем максимально возможное количество коробок в одном блоке.
Файл

Верные варианты

2561062

2561063

Решение

Сообщить об ошибке

Ответ: 2561062

1. Откроем файл, считаем все длины коробок в список korobki и отсортируем по убыванию. Инициализируем список answer, в который будем добавлять все подходящие нам блоки.
2. Запускаем цикл while, который будет работать до тех пор, пока в списке korobki есть элементы. Внутри цикла создаем список kuda_kladem, в который мы добавляем наибольшую длину коробки, затем удаляем этот элемент из списка korobki.
3. Создадим копию списка korobki, затем пройдемся по списку korobki. Будем добавлять в список kuda_kladem элементы, меньшие хотя бы на 8 единиц, чем предыдущие, и отличающиеся по цвету от последней коробки.
4. После вложенного цикла в список answer добавим список kuda_kladem.

Код:

INSANEK.RU

```
f = open("26.3.txt")
n = int(f.readline())
korobki = []
answer = []
for s in f:
   a = s.split()
   korobki.append([int(a[0]), a[1]])
korobki.sort(reverse=True)
while korobki:
   kuda_kladem = [korobki[0]]
   del korobki[0]
   korobki2 = korobki.copy()
   for x in korobki:
      if kuda_kladem[-1][0] - x[0] >= 8 and x[1] != kuda_kladem[-1][1]:
         kuda_kladem.append(x)
         korobki2.remove(x)
   answer.append(kuda_kladem)
   korobki = korobki2[:]
print(len(answer), len(answer[0]))
```